Генетика: Законы Менделя

Марина Брейн

Готовлю к ЕГЭ
по биологии уже 11 лет



ВК

конспекты,
чек-листы, мемы

Телеграм

обои на смартфон,
мини-разборы тем

Ютуб

теория по сложным
темам,
разбор вариантов ЕГЭ

ШКОЛА БРЕЙН

Законы Менделя

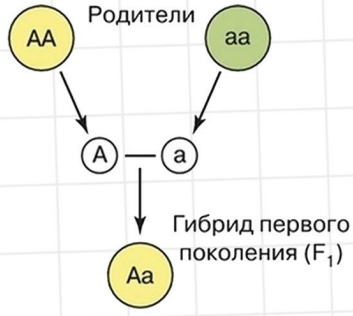
1 Первый закон Менделя «Закон единообразия гибридов первого поколения»

Формулировка: при моногибридном скрещивании у гибридов первого поколения проявляются только доминантные признаки. Оно фенотипически и генотипически единообразно

Ген	Признак
A	Жёлтый цвет семян
a	Зелёный цвет семян

Мендель скрещивал две **чистые линии** разных сорта гороха – с желтыми семенами и зелеными:

P_1	AA (жёлтые)	×	aa (зелёные)
G	A	×	a
F_1	Aa (100% жёлтые)		



Единообразие гибридов первого поколения по генотипу (Aa) и фенотипу (все желтые)

2 Второй закон Менделя «Закон расщепления»

Формулировка: при самоопылении гибридов первого поколения в потомстве происходит расщепление признаков в соотношении 3:1 по фенотипу, а по генотипу 1:2:1.

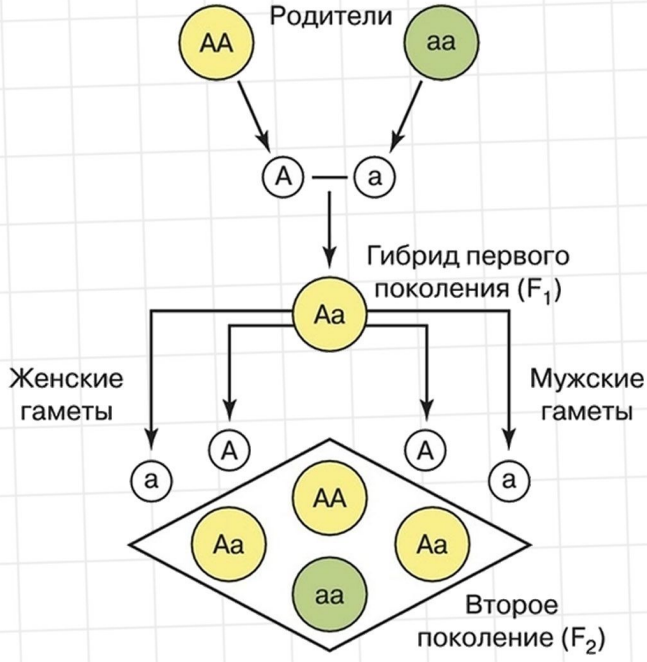
Расщепление – это распределение доминантных и рецессивных признаков среди потомков в определенном соотношении.

Если потомков первого поколения – гетерозиготных особей, одинаковых по изучаемому признаку, **скрестить между собой, то во втором поколении признаки обоих родителей проявляются в определенном числовом соотношении**. Рецессивный признак у гибридов первого поколения не исчезает, а проявляется во втором гибридном поколении (F2).

P_1	AA (жёлтые) × aa (зелёные)
G	A × a
F_1	Aa (100% жёлтые)
P_2	Aa (жёлтые) × Aa (жёлтые)
G	A a × A a
F_2	AA Aa Aa aa

1:2:1 расщепление по генотипу – 3 генотипические группы

3 желтые семена : 1 зеленые семена – **расщепление по фенотипу 3:1** – 2 фенотипические группы



- 25% организмов будут обладать доминантным признаком и являться гомозиготой (АА)
- 50% потомков, также с доминантным фенотипом, окажутся гетерозиготой (Аа),
- 25% особей, несущих рецессивный признак, будут гомозиготны по рецессивному признаку (аа).

ЗАКОН ЧИСТОТЫ ГАМЕТ

1) за формирование признаков отвечают какие-то дискретные наследственные факторы;

2) организмы содержат два фактора, определяющих развитие признака;

3) при образовании гамет в каждую из них попадает только один из пары факторов;

4) при слиянии мужской и женской гамет эти наследственные факторы не смешиваются (остаются чистыми).

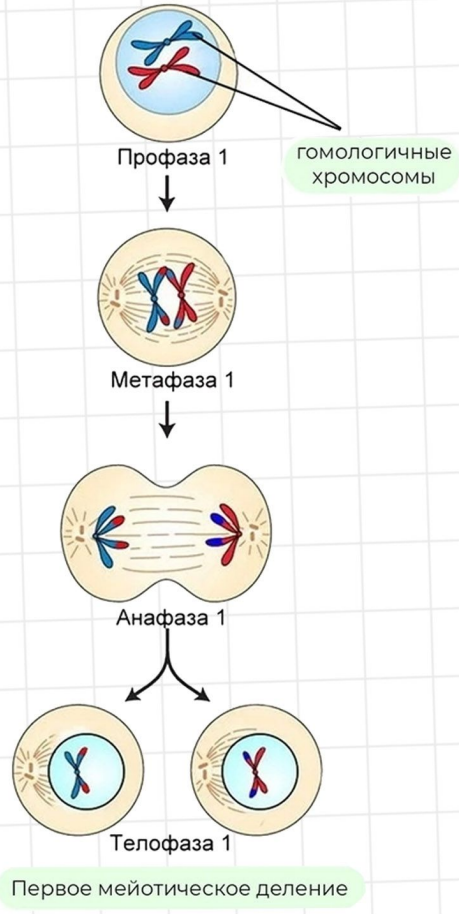
Расщепление признаков в потомстве при скрещивании гетерозиготных особей Мендель объяснил тем, что **гаметы с генетической точки зрения чисты, т.е. несут только один ген из аллельной пары.**

Aa → A или a

AaBb → AB или Ab или aB или ab

AaBB → AB или aB

В процессе развития гамет у гибрида **гомологичные хромосомы во время первого мейотического деления попадают в разные клетки**. Образуется два сорта гамет по данной аллельной паре.
Цитологической основой расщепления признаков у потомства при моногибридном скрещивании является **расхождение гомологичных хромосом и образование гаплоидных половых клеток в мейозе.**



3 Третий закон Менделя «Закон независимого наследования признаков»

Формулировка: при скрещивании двух гомозиготных особей, отличающихся друг от друга по двум парам альтернативных признаков, во втором поколении гены и соответствующие им признаки наследуются независимо друг от друга и комбинируются во всех возможных сочетаниях.

Для дигибридного скрещивания Мендель взял гомозиготные растения гороха, **различающиеся по двум генам: окраске семян** (желтые и зеленые) и **форме семян** (гладкие и морщинистые). При таком скрещивании признаки определяются различными парами генов: одна аллель отвечает за цвет семян, другая за форму семян.

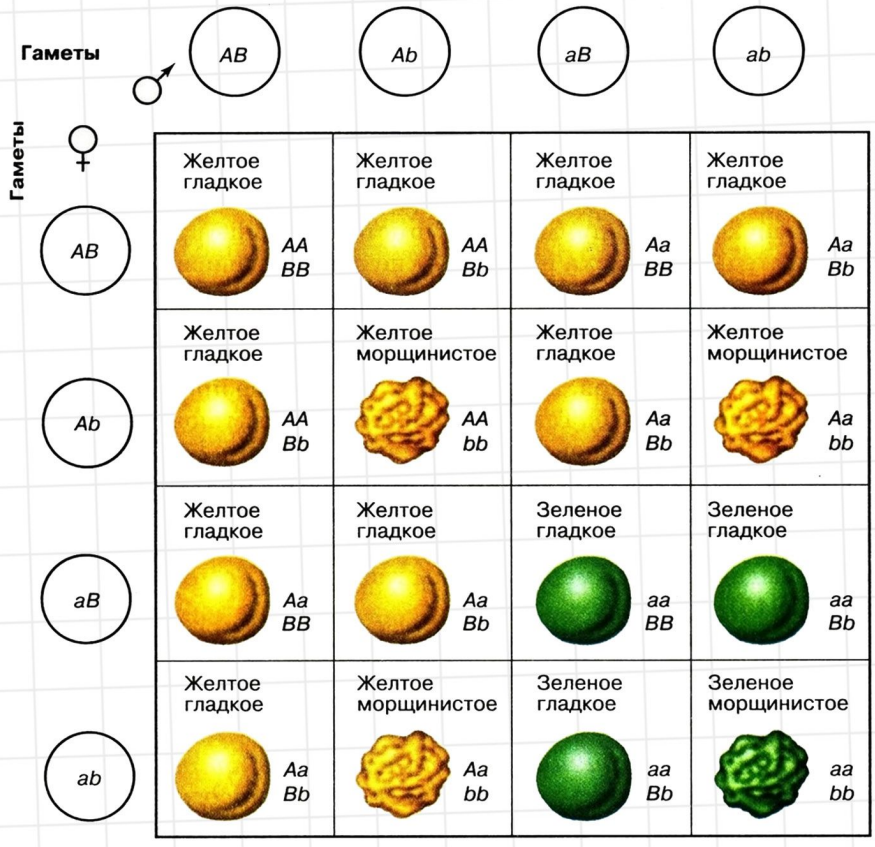
Ген	Признак
A	Жёлтый цвет семян
a	Зелёный цвет семян
B	Гладкая форма семян
b	Морщинистая форма семян



При образовании гамет у гибрида первого поколения из каждой пары аллельных генов в гамету попадает только один.

P_1	AABB (жёлтые гладкие)	×	aabb (зелёные морщинистые)
G	AB	×	ab
F_1	AaBb (100% жёлтые гладкие)		
P_2	AaBb	×	AaBb
G	AB Ab aB ab	×	AB Ab aB ab

F_2



Расщепление по фенотипу: 9 (жг) : 3 (жм) : 3 (зг) : 1 (зм) или $(3:1)^2$

Поскольку в организме образуется много половых клеток, **у гибрида F1 возникает четыре сорта гамет в одинаковом количестве: AB; aB; Ab; ab**. Во время оплодотворения каждая из гамет одного организма случайно встречается с любой из гамет другого организма. **Все возможные сочетания мужских и женских гамет можно установить с помощью решетки Пеннета**. По вертикали указывают женские гаметы, по горизонтали – мужские (если пол изначально был указан).

ШКОЛА БРЕЙН

Видно, что **возникают 9 видов генотипов** (9 генотипических групп): **AABB, AABb, AaBB, AaBb, AAbb, Aabb, aaBB, aaBb, aabb**, т.к. в 16 сочетаниях есть повторения.

Эти 9 генотипов проявляются в виде 4 видов фенотипов (4 фенотипические группы): **желтые гладкие; желтые морщинистые; зеленые гладкие; зеленые морщинистые**.

ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ МЕНДЕЛЕВСКОГО РАСЩЕПЛЕНИЯ

- Неодинаковая жизнеспособность зигот
- Различные типы взаимодействия генов
- Сцепление генов
- Сцепленное с полом наследование